

**FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
ESCUELA DE INFORMÁTICA**



Asignatura:
Innovación y Emprendimiento

Tema:

Autores:
Robles Valverde luigui
Wagner Jesus Vasquez Daza
Marcelo Carranza Alexis Inmanol
García Vásquez Raúl Ernesto
Urquia Perez Alexander Mijael

Profesor:
Dr. Ing. Juan Francisco Pacheco Torres.

Sección:
A

Turno:
Viernes

Hora:
9:00 am -1:00 pm

21 de setiembre del 2026

Trujillo- Perú

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

GUÍA DE PRÁCTICA N° 04: Scrum, identificación de ideas innovadoras y elevator pitch

Sección: Mañana | Duración: 2 horas cronológicas | Modalidad: Trabajo colaborativo

1. OBJETIVOS

- Aplicar roles y dinámica básica de Scrum para organizar el trabajo del equipo emprendedor.
- Identificar problemas reales del entorno y transformarlos en oportunidades de emprendimiento tecnológico.
- Priorizar una idea innovadora usando criterios de deseabilidad, viabilidad, factibilidad e impacto.
- Elaborar y presentar un elevator pitch inicial de 60 segundos.

2. FUNDAMENTOS

La práctica permite pasar de la teoría a la acción. El equipo utilizará Scrum como marco de organización, identificará una oportunidad basada en un problema real y comunicará su propuesta mediante un elevator pitch. La idea no debe iniciar con “hacer una app”, sino con la comprensión del usuario, su problema y el valor que se puede generar.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MATERIALES

- Diapositivas de la sesión 04.
- Laptop o celular con acceso a internet.
- Plantilla de ficha de idea y backlog inicial incluida en esta guía.
- Papelógrafo, pizarra o herramienta digital para tablero Scrum.
- Cronómetro para controlar el pitch de 60 segundos.

3.2. METODOLOGÍA

Los estudiantes trabajarán en equipos de 4 a 6 integrantes. Cada equipo asignará roles Scrum, identificará problemas, priorizará una oportunidad y preparará un pitch inicial. Al finalizar, cada equipo sustentará brevemente su propuesta y registrará una mejora para la siguiente sesión.

4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Tiempo	Actividad	Producto esperado	Responsable
15 min	Asignación de roles Scrum: Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo.	Roles definidos y meta del sprint.	Todo el equipo
20 min	Identificación de problemas reales del entorno universitario, social o empresarial.	Lista de 3 problemas observables.	Equipo
20 min	Conversión de problemas en oportunidades usando la fórmula: usuario + problema + consecuencia + oportunidad.	3 oportunidades redactadas.	Product Owner
20 min	Priorización de ideas con criterios: deseabilidad, viabilidad, factibilidad e impacto.	Idea seleccionada y justificada.	Equipo
25 min	Redacción del backlog inicial: 3 a 5 historias de usuario.	Backlog inicial priorizado.	Scrum Master
10 min	Elaboración del elevator pitch de 60 segundos.	Guion breve del pitch.	Equipo
10 min	Presentación rápida y retroalimentación.	Pitch sustentado y mejora registrada.	Equipo

5. PLANTILLA DE TRABAJO DEL EQUIPO

Nombre del equipo	AlToqueUNT
Integrantes y roles Scrum	Product Owner: Mijael Scrum Master: Inmanol Equipo de Desarrollo: Jesús, Luigui y Raúl Ernesto
Problema seleccionado	Incertidumbre y falta de información sobre la ubicación y tiempos de llegada de los micros que van a la universidad.
Usuario afectado	Estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT)
Consecuencia del problema	Pérdida de tiempo en paraderos, estrés por llegar tarde y mayor exposición a la inseguridad en la calle
Oportunidad de emprendimiento tecnológico	Desarrollar una app móvil de geolocalización que muestre en tiempo real la ruta y ubicación de los micros que se dirigen a la UNT.

6. BACKLOG INICIAL

Historia de usuario	Prioridad	Criterio de aceptación	Responsable
Como estudiante de la UNT, quiero ver la ubicación y ruta de los micros en tiempo real, para saber exactamente a qué hora salir al paradero y evitar perder el tiempo.	Alta	La aplicación debe mostrar un mapa interactivo con la ubicación del micro actualizándose correctamente cada	Luigui
Como estudiante, quiero comparar los micros disponibles según su ubicación y tiempo estimado de llegada, para elegir la alternativa que me permita trasladarme más rápido. .	Media	El sistema debe permitir al estudiante seleccionar y guardar un punto habitual de subida en el mapa, y utilizar dicho punto para calcular y mostrar el tiempo estimado de llegada del micro	Mijael
Como estudiante, y pasajero recurrente de micros, quiero recibir una alerta cuando el micro que tomo esté próximo al punto donde subiré al micro, para poder dirigirme a tiempo y evitar perderlo.	Media	El sistema debe enviar una notificación al estudiante cuando el micro se encuentre a una distancia o tiempo previamente establecido de su punto de subida, mostrando que el vehículo está próximo a llegar.	Mijael
Siendo yo estudiante de la UNT y pasajero recurrente de micros, quiero recibir una alerta cuando el micro que tomo esté próximo al punto donde subiré al micro para poder dirigirme a tiempo y evitar perderlo	Alta	Nuestra app debe permitir observar al micro más cercano y ver su ruta, cuando éste esté próximo a llegar al punto de parada del pasajero (aproximadamente unos 10 a 5 min), enviar una notificación al pasajero indicando la proximidad y el tiempo estimado en el que estaría llegando el micro	Raúl
Como estudiante de la UNT, quiero saber el tiempo aproximado en el que demora el micro en llegar a mi punto de subida, esto para organizar mi salida y evitar esperas innecesarias	Alta	La aplicación debe mostrar el tiempo estimado de llegada a la ubicación seleccionada y actualizarlo conforme cambie la ubicación del micro	Raúl

7. GUION DEL ELEVATOR PITCH

“Imaginen salir de clases en la UNT, tener prisa por llegar a casa y no saber si el micro que necesitan está a cinco minutos... o si ya pasó.

Esa incertidumbre forma parte del día a día de muchos estudiantes que dependen del transporte público. Por eso nace MicroUNT, una propuesta tecnológica que permitirá visualizar la ubicación del micro, conocer su recorrido, estimar cuánto falta para que llegue y recibir una alerta cuando esté cerca del punto donde el estudiante piensa subir.

Pero no queremos crear simplemente otra aplicación. Nuestra propuesta nace de un problema real, se desarrollará escuchando constantemente al usuario y mejorará a partir de sus necesidades.

Empezaremos validándola en la UNT, pero nuestra visión es que pueda adaptarse a otras universidades y ciudades.

Porque esperar un micro debería ser una decisión informada, no cuestión de suerte. MicroUNT: menos incertidumbre, más control sobre tu camino.”

8. EVIDENCIA A ENTREGAR

- Ficha de idea completa.
- Backlog inicial con 3 a 5 historias de usuario.
- Guion del elevator pitch de 60 segundos.
- Registro de roles Scrum y reflexión breve del equipo.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Logro alto	Logro medio	En proceso
Problema y usuario	Define claramente usuario, problema y consecuencia.	Define parcialmente el problema.	No diferencia problema de solución.
Innovación y valor	Propone valor diferencial pertinente.	El valor es general o poco sustentado.	La propuesta no muestra diferenciación.
Backlog Scrum	Presenta historias claras y priorizadas.	Presenta historias incompletas.	No organiza el trabajo en backlog.
Elevator pitch	Comunica con claridad, tiempo y persuasión.	Comunica la idea con poca síntesis.	No logra explicar valor ni cierre.

10. REFERENCIAS BÁSICAS

- Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide.
- Agile Manifesto (2001). Manifesto for Agile Software Development.
- Osterwalder, A. et al. (2014). Value Proposition Design.
- Ries, E. (2011). The Lean Startup.
- Blank, S. & Dorf, B. (2012). The Startup Owner's Manual.